

Anatomy of the SIFT Method

1. Принцип работы алгоритма:

* SIFT обнаруживает точки интереса в многомасштабном представлении изображения, содержащее набор изображений с увеличением blur'a (размытие)

* Каждая т. интереса $\rightarrow [center(x, y), \sigma]$ - структуры в виде пятна (blob-like)



Вычисляем ориентированное направление θ в области точки $\rightarrow (x, y, \sigma, \theta)$ - по этому вычисляется дескриптор

$\Rightarrow$ (теоретич.) дескрипторы инвариантны к размыванию и сдвигу, при сдвиге

это область изображения с локальным экстремумом (максимумом или минимумом) яркости по сравнению с окружающей областью

* Дескриптор кодирует пространственное распределение градиента вокруг ключевой точки с помощью 128-мерного вектора.

* Гауссово масштабное представление - семейство imgs, каждое соотв. разному уровню масштаба. Т.к. углы и края не устойчивы к размыванию $\rightarrow$ структуры - blobs или сложные локальные структуры (хар-тизмы, пики и впадины)

2. The Gaussian Scale-Space (масштабно-представительное)

Гауссово представление в МП представлении - набор imgs с $\nearrow$ степенью размытия (σ)
Процесс размытия имитирует потерю деталей при отпуске камеры